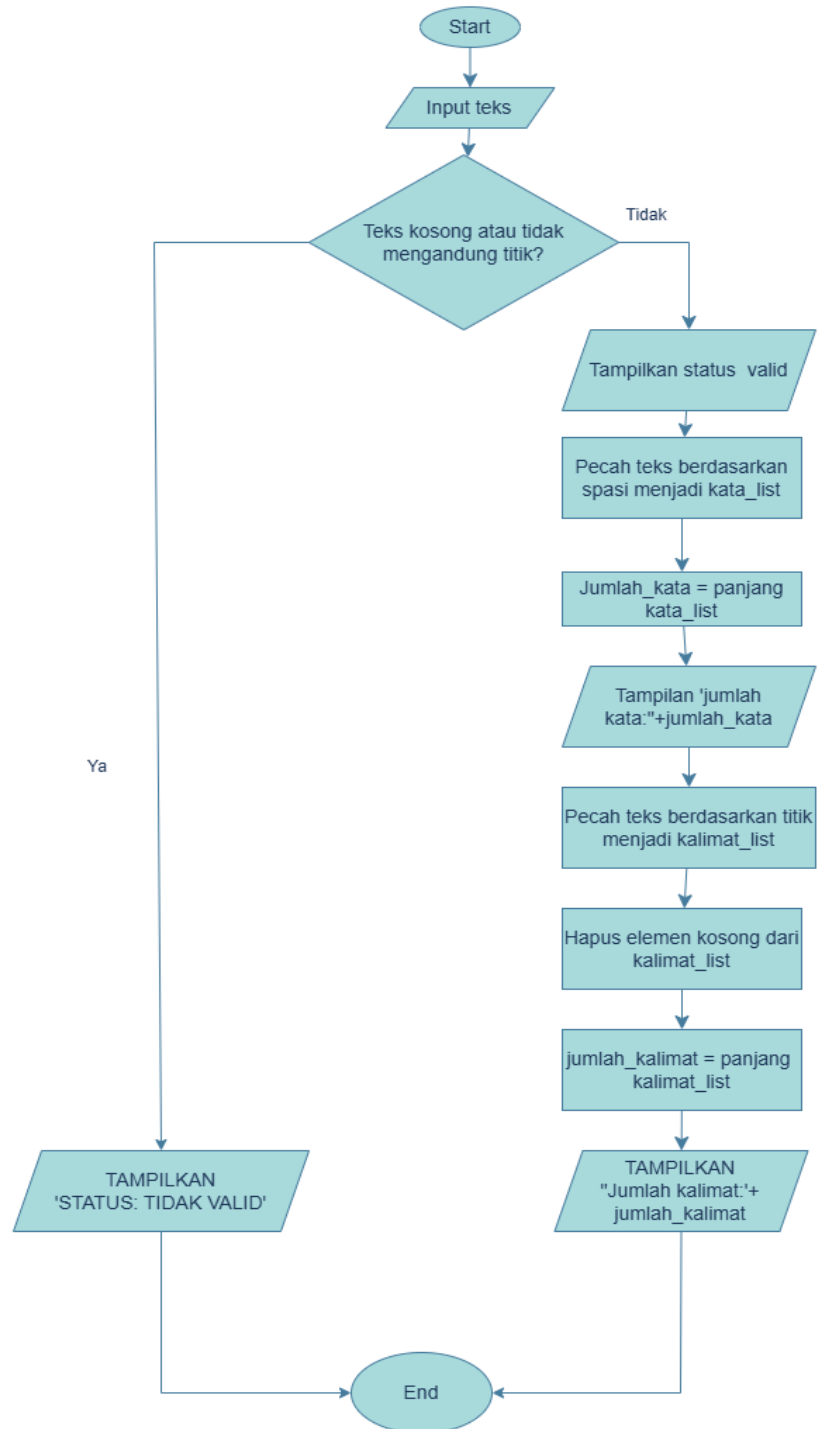


Flowchart dan Pseudocode

A. Prongram 1

- Flowchart



- Pseudocode

PROGRAM 1 HitungKataDanKalimat

DEKLARASI:

teks : STRING

jumlah_kata : INTEGER

jumlah_kalimat : INTEGER

i : INTEGER

ALGORITMA:

// 1. Meminta input teks dari pengguna

OUTPUT "Masukkan teks: "

INPUT teks

// 2. Inisialisasi penghitung

jumlah_kata <- 0

jumlah_kalimat <- 0

// Jika teks tidak kosong, minimal ada 1 kata awal

IF panjang(teks) > 0 THEN

 jumlah_kata <- 1

END IF

// 3. Perulangan untuk memeriksa setiap karakter dalam teks

FOR i <- 0 TO panjang(teks) - 1 DO

 // Menghitung kalimat berdasarkan tanda titik

 IF teks[i] = '.' THEN

 jumlah_kalimat <- jumlah_kalimat + 1

 END IF

 // Menghitung kata berdasarkan spasi

 // (Memastikan spasi tidak di akhir teks agar tidak kelebihan hitung)

 IF teks[i] = ' ' DAN i < (panjang(teks) - 1) THEN

 jumlah_kata <- jumlah_kata + 1

 END IF

END FOR

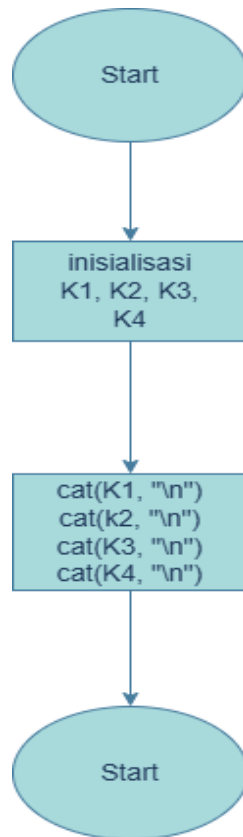
// 4. Menampilkan hasil akhir

OUTPUT "Teks tersebut memuat ", jumlah_kalimat, " kalimat dan ",
jumlah_kata, " kata."

END PROGRAM

B. Program 2

- Flowchart



- Pseudocode

PROGRAM 2 StringKalimat

DEKLARASI

K1, K2, K3, K4 : string

ALGORITMA

K1 <- "Saya tak 'kan menyerah."

K2 <- "Ia berkata, \"Aku menyayangimu.\""

K3 <- "\"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!\""

K4 <- "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

OUTPUT K1

OUTPUT K2

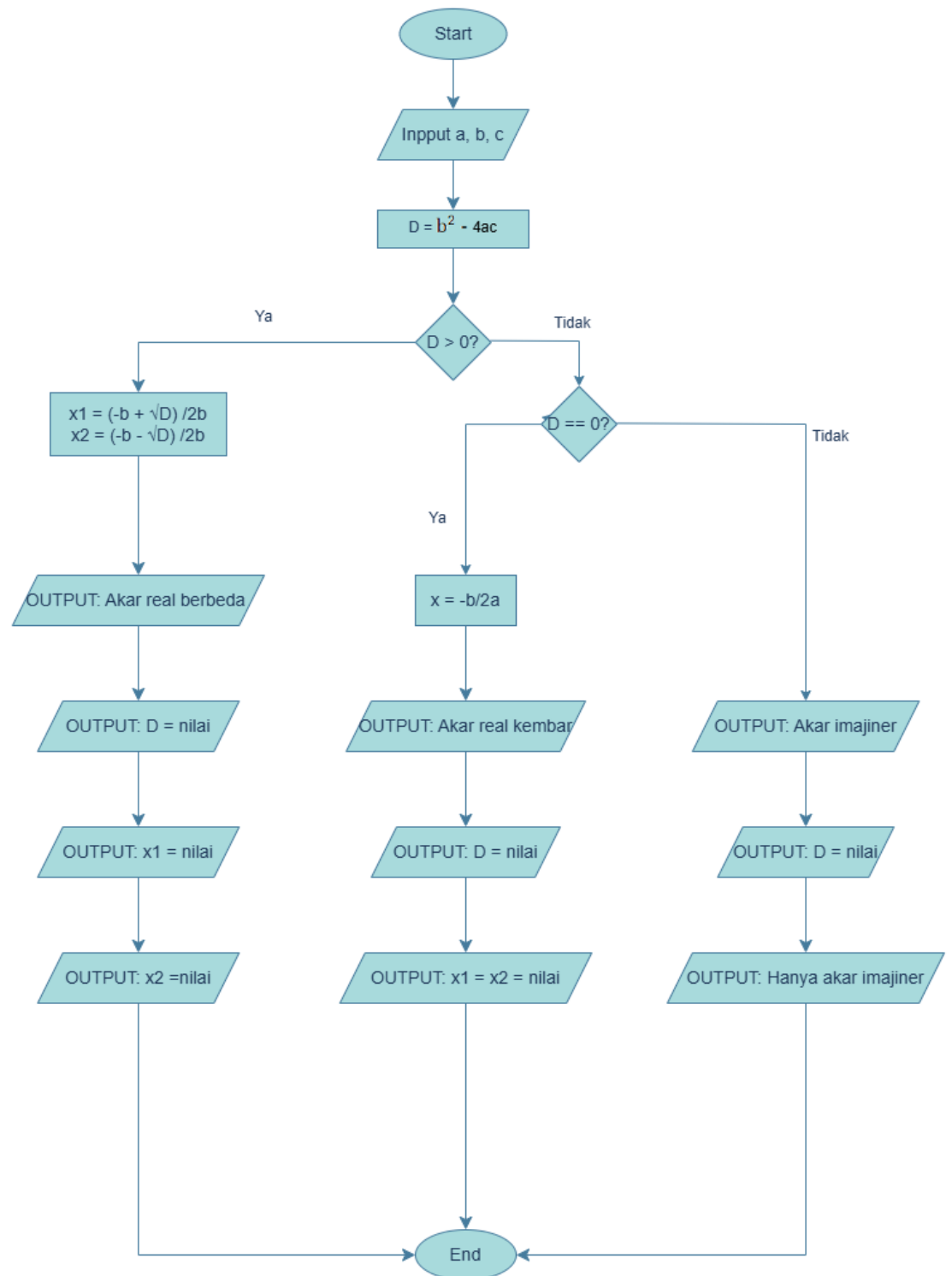
OUTPUT K3

OUTPUT K4

END PROGRAM

C. Program 3

- Flowchart



- Pseudocode

PROGRAM 3 HitungAkarKuadrat

DEKLARASI:

a, b, c : REAL

D : REAL

x1, x2 : REAL

bagian_real, bagian_imajiner : REAL

ALGORITMA:

OUTPUT "Masukkan koefisien a, b, dan c: "

INPUT a, b, c

// Menghitung nilai Diskriminan

$D \leftarrow (b * b) - (4 * a * c)$

IF $D > 0$ THEN

// Dua akar real yang berbeda

$x1 \leftarrow (-b + \text{AKAR_KUADRAT}(D)) / (2 * a)$

$x2 \leftarrow (-b - \text{AKAR_KUADRAT}(D)) / (2 * a)$

OUTPUT "Persamaan memiliki dua akar real berbeda:"

OUTPUT "x1 = ", FORMAT(x1, "3 desimal")

OUTPUT "x2 = ", FORMAT(x2, "3 desimal")

ELSE IF $D = 0$ THEN

// Satu akar real (kembar)

$x1 \leftarrow -b / (2 * a)$

OUTPUT "Persamaan memiliki akar real kembar:"

OUTPUT "x = ", FORMAT(x1, "3 desimal")

ELSE

// $D < 0$, akar imajiner

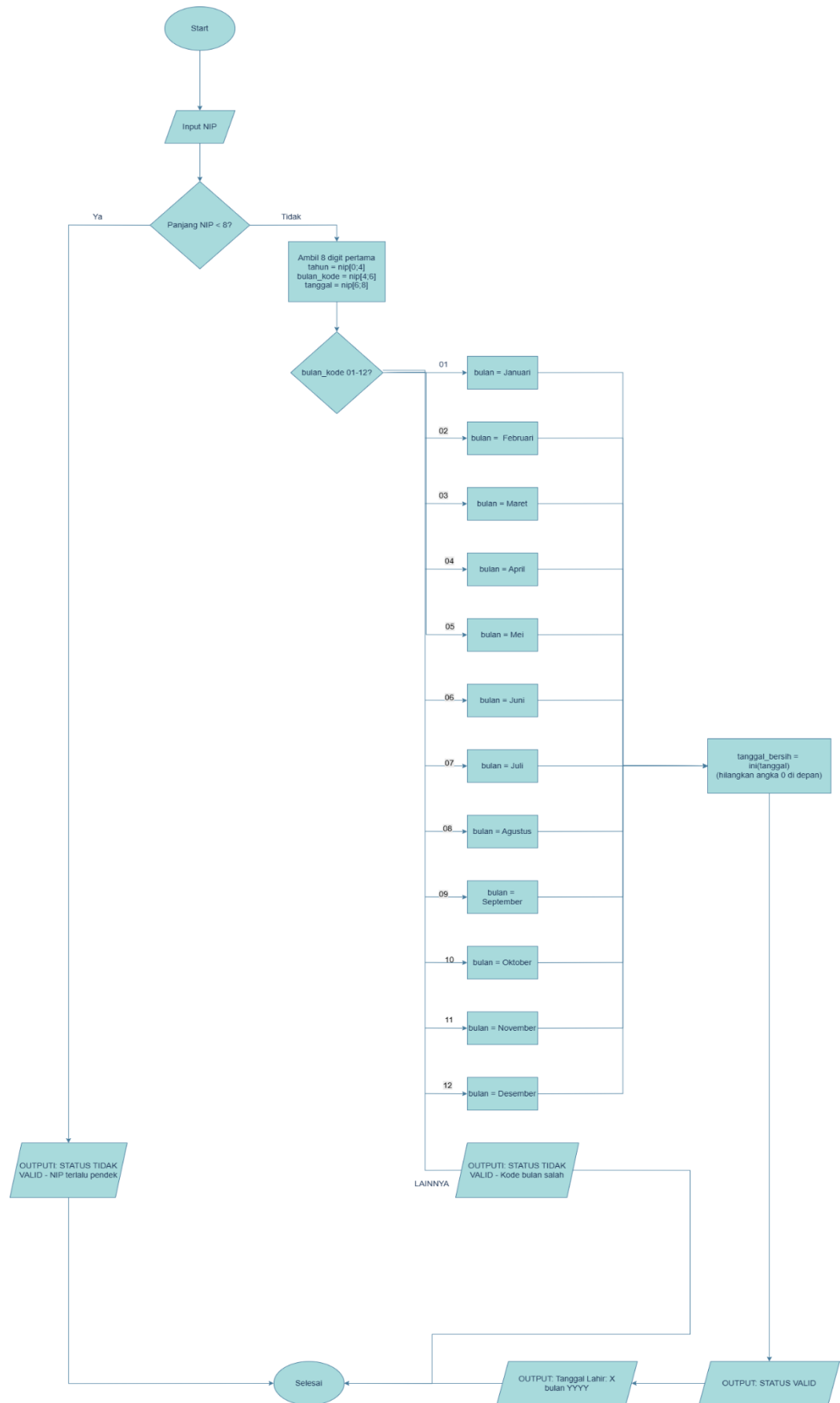
OUTPUT "Persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner."

END IF

END PROGRAM

D. Program 4

- Flowchart



- Pseudocode

PROGRAM 4 Pengolahan NIP ASN

DEKLARASI:

```
nip : STRING
str_tahun, str_bulan, str_tanggal : STRING
nama_bulan : STRING
```

ALGORITMA:

```
OUTPUT "Masukkan NIP ASN (18 digit): "
INPUT nip
// Ekstrak 8 digit pertama menggunakan fungsi SUBSTRING(teks,
indeks_mulai, panjang)
str_tahun <- SUBSTRING(nip, 0, 4) // Mengambil 4 digit tahun
(indeks 0-3)
str_bulan <- SUBSTRING(nip, 4, 2) // Mengambil 2 digit bulan
(indeks 4-5)
str_tanggal <- SUBSTRING(nip, 6, 2) // Mengambil 2 digit tanggal
(indeks 6-7)
// Percabangan untuk menentukan nama bulan
IF str_bulan = "01" THEN
    nama_bulan <- "Januari"
ELSE IF str_bulan = "02" THEN
    nama_bulan <- "Februari"
ELSE IF str_bulan = "03" THEN
    nama_bulan <- "Maret"
ELSE IF str_bulan = "04" THEN
    nama_bulan <- "April"
ELSE IF str_bulan = "05" THEN
    nama_bulan <- "Mei"
ELSE IF str_bulan = "06" THEN
    nama_bulan <- "Juni"
ELSE IF str_bulan = "07" THEN
    nama_bulan <- "Juli"
ELSE IF str_bulan = "08" THEN
    nama_bulan <- "Agustus"
```

```

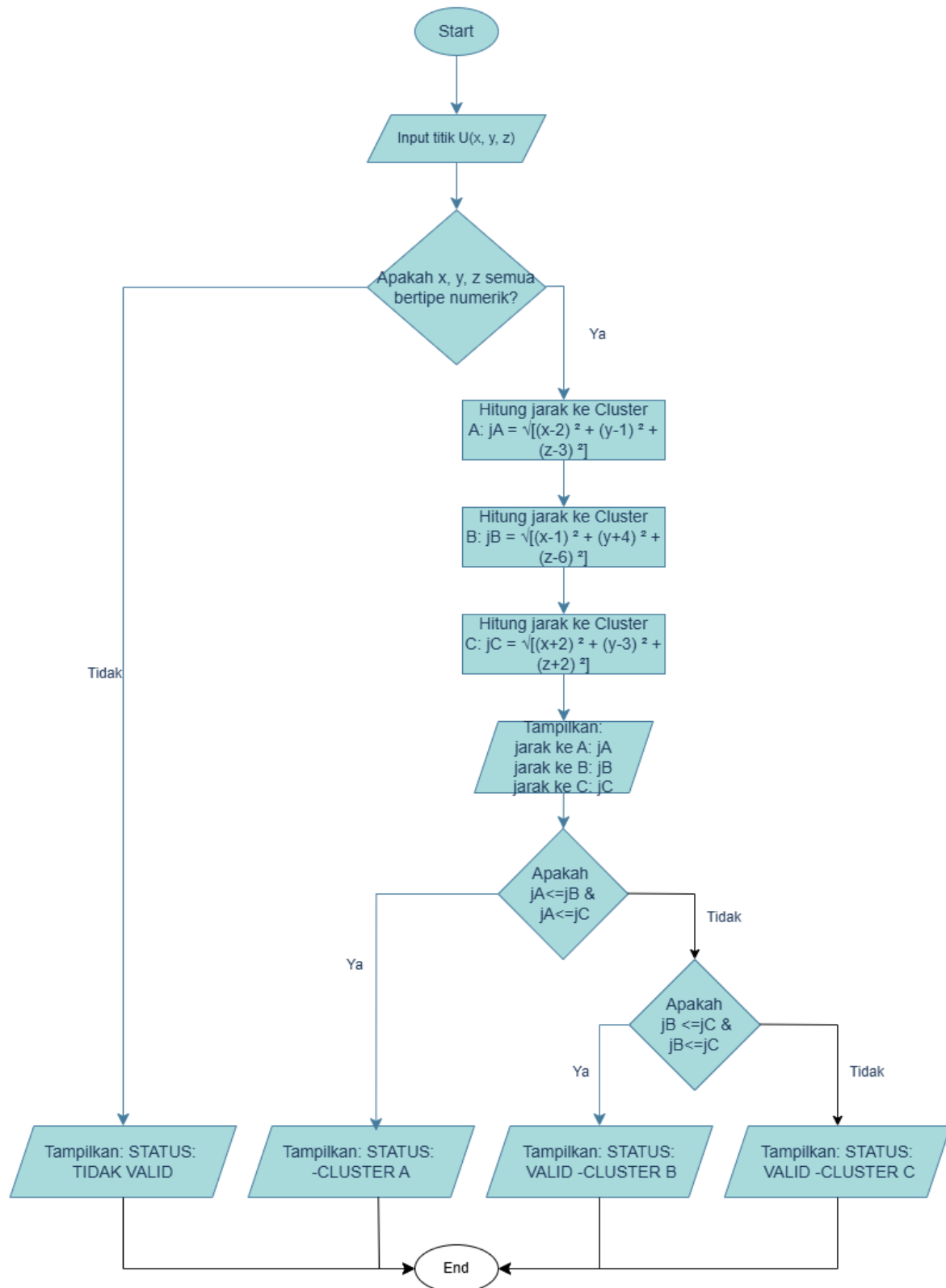
ELSE IF str_bulan = "09" THEN
    nama_bulan <- "September"
ELSE IF str_bulan = "10" THEN
    nama_bulan <- "Oktober"
ELSE IF str_bulan = "11" THEN
    nama_bulan <- "November"
ELSE IF str_bulan = "12" THEN
    nama_bulan <- "Desember"
ELSE
    nama_bulan <- "(Bulan Tidak Valid)"
END IF

// Menampilkan hasil cetak tanggal lahir
OUTPUT "Tanggal Lahir ASN: ", str_tanggal, " ", nama_bulan, " ",
str_tahun
END PROGRAM

```

E. Program 5

- Flowchart



- Pseudocode

PROGRAM 5 PenentuanCluster

DEKLARASI:

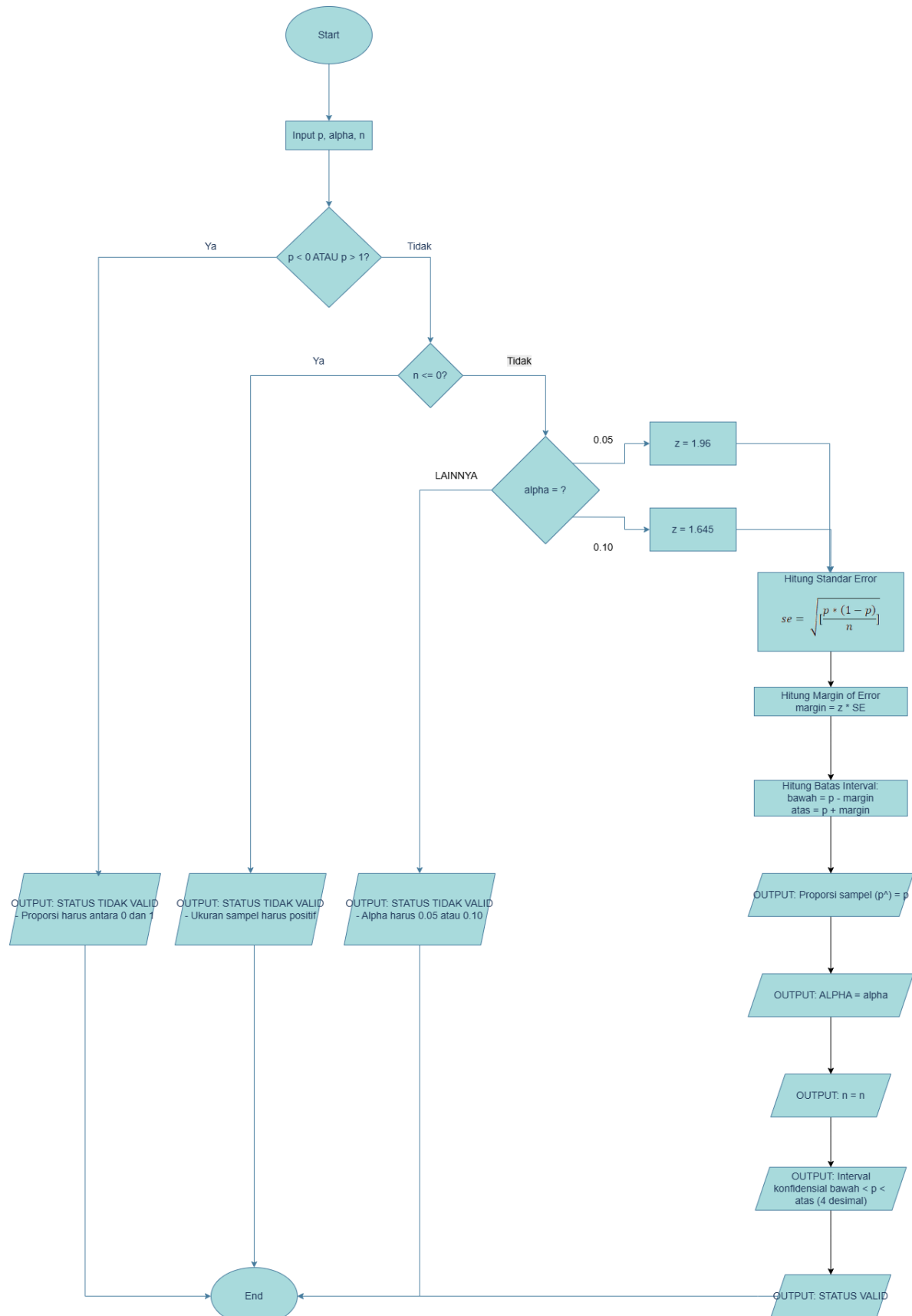
```
// Koordinat pusat cluster yang sudah ditetapkan
xA, yA, zA : REAL
xB, yB, zB : REAL
xC, yC, zC : REAL
// Titik U yang diinput dalam bentuk tuple/array 3 elemen
U : TUPLE OF REAL (ukuran 3)
// Variabel jarak
jarakA, jarakB, jarakC : REAL
```

ALGORITMA:

```
// Inisialisasi koordinat pusat cluster sesuai soal
xA <- 2; yA <- 1; zA <- 3
xB <- 1; yB <- -4; zB <- 6
xC <- -2; yC <- 3; zC <- -2
OUTPUT "Masukkan koordinat titik U (x1, x2, x3): "
INPUT U[0], U[1], U[2]
// Menghitung jarak dari titik U ke masing-masing pusat cluster
jarakA <- AKAR_KUADRAT((U[0] - xA)^2 + (U[1] - yA)^2 + (U[2] - zA)^2)
jarakB <- AKAR_KUADRAT((U[0] - xB)^2 + (U[1] - yB)^2 + (U[2] - zB)^2)
jarakC <- AKAR_KUADRAT((U[0] - xC)^2 + (U[1] - yC)^2 + (U[2] - zC)^2)
// Menentukan jarak terkecil (terdekat) menggunakan percabangan
IF (jarakA <= jarakB) DAN (jarakA <= jarakC) THEN
    OUTPUT "Titik U tergolong dalam Cluster A"
ELSE IF (jarakB <= jarakA) DAN (jarakB <= jarakC) THEN
    OUTPUT "Titik U tergolong dalam Cluster B"
ELSE
    OUTPUT "Titik U tergolong dalam Cluster C"
END IF
END PROGRAM
```

F. Program 6

- Flowchart



- Pseudocode

PROGRAM 6 HitungIntervalKonfidensi

DEKLARASI:

```
p_topi : REAL
alpha : REAL
z : REAL
error_margin : REAL
batas_bawah, batas_atas : REAL
```

ALGORITMA:

```
OUTPUT "Masukkan proporsi sampel (p_topi): "
INPUT p_topi
OUTPUT "Masukkan ukuran kepercayaan alpha (0.10 untuk 10% atau 0.05
untuk 5%): "
INPUT alpha
// Menentukan nilai z berdasarkan nilai alpha menggunakan percabangan
IF alpha = 0.10 THEN
    z <- 1.645
ELSE IF alpha = 0.05 THEN
    z <- 1.96
ELSE
    OUTPUT "Nilai alpha tidak didukung oleh program ini."
    STOP // Menghentikan program jika input alpha salah
END IF
// Menghitung margin of error (z * akar(p_topi * (1 - p_topi) / n))
// Catatan: Karena ukuran sampel 'n' tidak diinput di deskripsi soal
secara eksplisit,
// asumsikan nilai n juga ikut diminta atau dibaca sebagai input
program.
OUTPUT "Masukkan ukuran sampel (n): "
INPUT n
error_margin <- z * AKAR_KUADRAT((p_topi * (1 - p_topi)) / n)
// Menghitung batas interval
batas_bawah <- p_topi - error_margin
batas_atas <- p_topi + error_margin
```

```
// Menyajikan hasil interval konfidensi  
OUTPUT "Interval konfidensi yang sesuai adalah:"  
OUTPUT batas_bawah, " < p < ", batas_atas  
END PROGRAM
```